

Mathematik M7: fünf offene Q3-Stochastikziele nach A/B-Widerspruch und Atomicity-Review

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:13c7f8bf41b8dd1700554a9307f6f98571a043d01b1d15b1159e8ecf07630fb2

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Zufallsgrößen und Binomialverteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5

Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen

Lernziel-ID 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ungeordnete Stichproben ohne Zurücklegen mithilfe von Fakultäten berechnen (ohne Binomialkoeffizientenbegriff) und Ergebnisse an Beispielen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden](#) 935a68e3-b0c5-5a4a-9b2f-ac43007fdd2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden](#) a8d810de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

[Binomialkoeffizienten kombinatorisch deuten und in einfachen Fällen berechnen](#) d81bc960-4eff-5c87-90b8-fec8e1cb8b3a

[Heuristik auswählen und begründen](#) bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen

Lernziel-ID 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anwendungsfälle ungeordneter Stichproben ohne Zurücklegen (z. B. Lotto) mit Binomialkoeffizienten berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen (Binomialmodell)

0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden](#) e8d810de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen (Binomialmodell)

Lernziel-ID 0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Ziehungen mit Zurücklegen Wahrscheinlichkeiten mit dem Binomialkoeffizienten berechnen (z. B. Urne mit Zurücklegen) und Ergebnisse an konkreten Beispielen nachvollziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen

S. 2

1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen \(hypergeometrisch\)](#) 1462c189-8679-5f32-bf58-6e81e99e4635

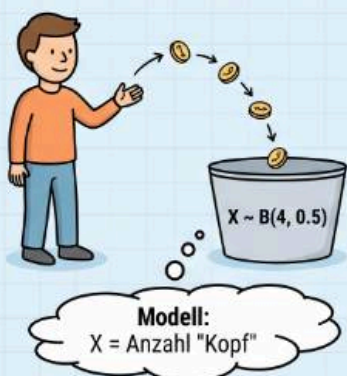
Binomialverteilungen in Kontexten nutzen

Lernziel-ID 66f432e9-22d3-51a9-8787-35f91db30616

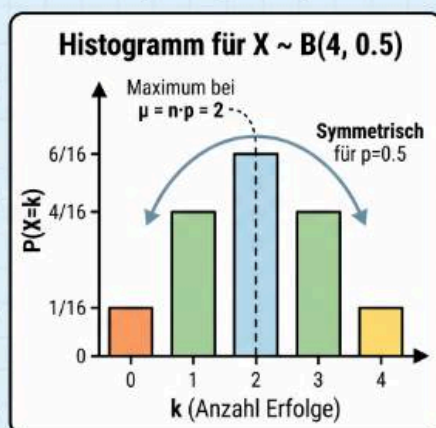
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)

Binomialverteilungen in Kontexten nutzen

1. Situationen modellieren (Voraussetzungen prüfen)



2. Typische Eigenschaften (Histogramm)



Eigenschaft:
Typische Form erkennen

3. Eignung kritisch beurteilen (Modellkritik)



Fazit: Modell passt nicht perfekt.
Voraussetzungen kritisch hinterfragen!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Situationen als binomialverteilte Zufallsgrößen modellieren, anhand von Histogrammen typische Eigenschaften erkennen und die Eignung des Modells kritisch beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

[Histogramme erstellen und lesen](#) 9dfd0e4a-d7ea-5ce2-906e-678f0cf978b0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

[Poisson-Verteilung als Modell seltener Ereignisse nutzen](#) c9a897ca-a0a2-5895-bbca-23b20840c548

[Normalverteilung als Approximation binomialer Modelle \(LK\)](#) 44dba16e-2e86-56be-974b-a62093ef9211

[Herleitung der Poisson-Verteilung als Grenzfall \(LK\)](#) 1cefd1ad-a250-5a03-8de7-04bdaf465ad8

Inverse Fragestellungen zu Binomialverteilungen lösen

Lernziel-ID 9de07e13-6a5f-5b49-a6d4-0decefb95784

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) > [Zufallsgrößen und Binomialverteilungen](#) > [Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei vorgegebener Binomialwahrscheinlichkeit systematisch einen unbekannten Wert von n , p oder einer Ereignisgrenze k bestimmen und die gefundene Lösung im Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#) aa0edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150